115年度縣市學生學習能力檢測

自然科學領域七年級(生物)
評量向度說明與試題分布



National Taichung University of Education
Graduate Institute of Educational Measurement and Statistics

自然七年級評量向度說明

- **能量的形態與流動（B）**：生物體內的能量與代謝（Bc）
- **生物的構造與功能（D）**：細胞的構造與功能（Da）、動植物體的構造與功（Db）、生物體內的恆定性與調節（Dc）
- **演化與延續（G）**：生殖與遺傳（Ga）、生物多樣性（Gc）
- **地球環境（F）**：生物圈的組成（Fc）
- **生物與環境（L）**：生物與環境的交互作用（Lb）
- **跨科主題（從原子到宇宙）**：系統與尺度（INc）

自然七年級評量向度說明

- **生物體內的能量與代謝（Bc）**
  - 認識生物體的生命現象：代謝、生長、感應與生殖等。
  - 能知道酵素及其在代謝作用的特徵。
  - 在酵素實驗中，能運用可檢測酵素活性表現的試劑。
  - 能知道葉子各部位的構造特性。

- **細胞的構造與功能（Da）**
  - 能比較不同細胞的構造特徵。
  - 能依據顯微鏡的構造與功能進行生物的觀察。
  - 能了解無性生殖的細胞分裂與染色體特徵。
  - 能知道無性生殖的類別與例子。

自然七年級評量向度說明

- **動植物體的構造與功能（Db）**
  - 能知道人體的消化器官構造與功能。
  - 能知道人體循環系統中的血管類型與流向特色。
  - 認識花的構造在及其在生長發育過程中的變化。
  - 能透過實驗觀察、認識植物的運輸構造與功能。
  - 能知道血液的組成與功能並批判他人的科學表達。
  - 能觀察在呼吸運動時，胸腔改變的情形，了解胸腔體積的改變和呼吸運動的關係。

- **生物體內的恆定性與調節（Dc）**
  - 能知道神經與內分泌能協調生物體內的恆定性，並能比較兩個系統協調特色的異同。

自然七年級評量向度說明

- **生物體內的恆定性與調節（Dc）**
  - 能了解植物能覺察外界環境變化並能採取適當的反應。
  - 能了解疫苗的原理以及預防注射的重要性。
  - 能觀察神經反應並了解神經系統運作的方式與特色。
  - 能知道從人體自接收刺激到完成反應所需的元件組成。
  - 能觀察科學資訊圖表，詮釋數據意義及其和人體恆定性的關聯性。
  - 能了解內分泌系統的作用方式，並能觀察特定反應而推理內分泌腺體功能的關聯性。
  - 能觀察科學資訊圖表，詮釋數據意義及其之間關聯性。
  - 能知道人體會藉由各系統的協調，使體內物質（如氣體）維持恆定性。

自然七年級評量向度說明

- **生物圈的組成（Fc）**
  - 能知道人類所需養分的類型及組成其單位的粒子。
- **生殖與遺傳（Ga）**
  - 能了解突變的意義，並能舉例與突變有無關係的例子。
  - 能認識人類的染色體特徵，並知道人類性別主要由性染色體決定。
  - 能了解生物進行有性生殖時的各種策略或行為。
  - 能了解並應用孟德爾的遺傳法則，解釋生物與人類的遺傳現象。
- **生物多樣性（Gc）**
  - 認識地球上的生物，並知道不同類群生物的主要特徵。

自然七年級評量向度說明

- **生物與環境的交互作用（Lb）**
  - 能運用常見的科學方法進行生物族群的調查。

- **系統與尺度（INc）**
  - 能基於尺度的概念，認識組成細胞的大分子，並知道組成這些大分子的更小粒子。
  - 能了解物質分子在細胞尺度下的擴散現象，了解細胞對這些物質的運用情形。

自然七年級試題分布

評量向度	題號
生物體內的能量與代謝（Bc）	04、10、20、24
細胞的構造與功能（Da）	05、25、26、27、28
動植物體的構造與功能（Db）	02、03、06、11、16、35
生物體內的恆定性與調節（Dc）	01、13、14、17、18、29、30、33、34
生物圈的組成（Fc）	21
生殖與遺傳（Ga）	15、19、22、23、31、32
生物多樣性（Gc）	08
生物與環境的交互作用（Lb）	09
跨科主題：系統與尺度（INc）	07、12